

Устойчивый поток в пучках труб

Эксперименты С. Балабани

Конфигурация потока

Эксперименты проводились в специально спроектированном туннеле, в котором в качестве рабочей жидкости использовалась вода при температуре 20°C. Максимальный расход составлял 290 л/мин, что соответствует объемной скорости на входе U_{bulk} , 0,93 м/с. Были протестированы три различные конфигурации пучков трубок, как показано на рисунке 1: 3,6×1,6 в шахматном порядке, 3,6×2,1 в шахматном порядке и 3,6×2,1 в ряд. Два пучка в шахматном порядке использовались для изучения влияния расстояния между трубками. Поперечный шаг в них составлял 3,6, а продольный — 1,6 и 2,1 соответственно; пучок состоял из 6 поперечных рядов стержней. Линейный массив состоял из 5 поперечных рядов с поперечным и продольным шагом 3,6 и 2,1 соответственно и был исследован с целью изучения влияния расположения трубок.

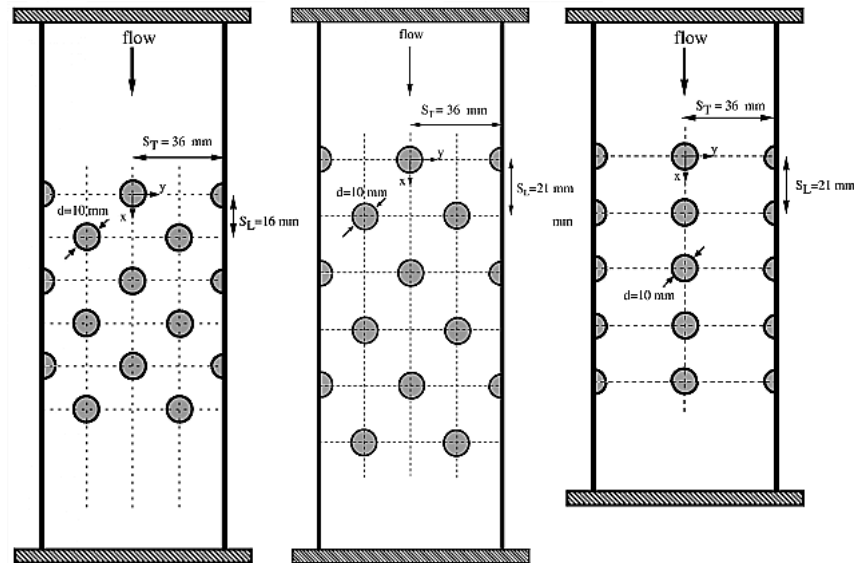


Рис. 1. Конфигурации пучков трубок

Экспериментальные данные

Все испытательные секции были изготовлены из прозрачного литого акрила с литыми акриловыми стержнями диаметром 10 мм и квадратным поперечным сечением (72 × 72 мм). Отношение длины стержней к их диаметру составляло 7,2. Стержни были жестко закреплены на стенках. Половинки стержней были закреплены на боковых стенках, чтобы имитировать бесконечный пучок труб и минимизировать влияние пограничного слоя.

Методы измерения

Усредненные по ансамблю и разрешенные по времени измерения скорости были получены с помощью лазерной доплеровской анемометрии. Использовался однокомпонентный лазерный доплеровский анемометр интерферометрического типа, работающий в режиме прямого рассеяния. Диаметр и длина контрольного объема составляли 48,8 мкм и 466 мкм соответственно. Доплеровские сигналы обрабатывались с помощью частотомера.

Поток, приближающийся к пучкам, был однородным и вдали от боковых стенок — двумерным. Подробные усредненные по ансамблю измерения осевых и поперечных составляющих скорости были проведены во всех трех конфигурациях при числе Рейнольдса $Re_{g,d}$, равном 12 858. Это число Рейнольдса рассчитано на основе скорости в зазоре и диаметра цилиндра. Третью составляющую можно было измерить только в нескольких местах из-за ограниченного оптического доступа. Все измерения проводились в плоскости симметрии ($z/d = 0$) и в области $0,0 \leq y/d \leq 1,8$, поскольку было установлено, что поток симметричен относительно оси x . Также были проведены подробные измерения в следах за трубой для различных значений $Re_{g,d}$, чтобы оценить параметры рециркуляции.

Для выявления неустойчивостей потока и полного описания структуры турбулентности в отдельных точках шахматной конфигурации 3,6×1,6 были проведены измерения с временным разрешением. Мгновенные значения осевых и поперечных компонентов скорости регистрировались через равные промежутки времени в течение определенного периода. Использовалась частота дискретизации от 1 до 4 кГц, и в каждой точке регистрировались блоки данных о скорости, состоящие из 6000 точек. Погрешность измерения средней скорости и уровня турбулентности составила 1–5 % и 5–10 % соответственно, причем более высокие погрешности наблюдались в областях с крутыми градиентами скорости.

Доступные экспериментальные данные

Профили осевой (U) и поперечной (V) средних скоростей, а также соответствующие среднеквадратичные скорости u' и v' доступны в ряде точек x/d для трех геометрических форм, показанных выше. Также доступны данные о асимметрии и эксцессе для шахматного массива 3,6×2,1.

Примеры графиков по выбранным величинам доступны.

Сжатые архивы файлов можно скачать по ссылкам ниже, а также получить отдельные файлы из таблиц.

- [sftb-allfiles.zip](#)
- [sftb-allfiles.tar.gz](#)

3.6x1.6 Staggered Array

x/d	U Скорость	V Скорость	$Rms\ u'$ Скорость	$Rms\ v'$ Скорость
0.0	mu_x00_st1.dat	mv_x00_st1.dat	fuu_x00_st1.dat	fvv_x00_st1.dat
0.4	mu_x04_st1.dat	mv_x04_st1.dat	fuu_x04_st1.dat	fvv_x04_st1.dat
0.8	mu_x08_st1.dat	mv_x08_st1.dat	fuu_x08_st1.dat	fvv_x08_st1.dat
1.2	mu_x12_st1.dat	mv_x12_st1.dat	fuu_x12_st1.dat	fvv_x12_st1.dat
1.6	mu_x16_st1.dat	mv_x16_st1.dat	fuu_x16_st1.dat	fvv_x16_st1.dat
2.0	mu_x20_st1.dat	mv_x20_st1.dat	fuu_x20_st1.dat	fvv_x20_st1.dat
2.4	mu_x24_st1.dat	mv_x24_st1.dat	fuu_x24_st1.dat	fvv_x24_st1.dat
2.8	mu_x28_st1.dat	mv_x28_st1.dat	fuu_x28_st1.dat	fvv_x28_st1.dat
3.2	mu_x32_st1.dat	mv_x32_st1.dat	fuu_x32_st1.dat	fvv_x32_st1.dat
3.6	mu_x36_st1.dat	mv_x36_st1.dat	fuu_x36_st1.dat	fvv_x36_st1.dat
4.0	mu_x40_st1.dat	mv_x40_st1.dat	fuu_x40_st1.dat	fvv_x40_st1.dat
4.4	mu_x44_st1.dat	mv_x44_st1.dat	fuu_x44_st1.dat	fvv_x44_st1.dat
4.8	mu_x48_st1.dat	mv_x48_st1.dat	fuu_x48_st1.dat	fvv_x48_st1.dat
5.2	mu_x52_st1.dat	mv_x52_st1.dat	fuu_x52_st1.dat	fvv_x52_st1.dat
5.6	mu_x56_st1.dat	mv_x56_st1.dat	fuu_x56_st1.dat	fvv_x56_st1.dat
6.0	mu_x60_st1.dat	mv_x60_st1.dat	fuu_x60_st1.dat	fvv_x60_st1.dat
6.4	mu_x64_st1.dat	mv_x64_st1.dat	fuu_x64_st1.dat	fvv_x64_st1.dat

Массив в шахматном порядке размером 3.6х2.1

x/d	U Скорость	V Скорость	Среднеквадратичное значение u' Скорость	Среднеквадратичное значение v' Скорость	U Асимметрия	U Экссесс	V Асимметрия	V Эк
0.0	mu_x000_st2.dat	mv_x000_st2.dat	fuu_x000_st2.dat	fvv_x000_st2.dat	артикул_x000_st2.dat	kuu_x000_st2.dat	skv_x000_st2.dat	kuv_x00
0.4	mu_x040_st2.dat	mv_x040_st2.dat	fuu_x040_st2.dat	fvv_x040_st2.dat	артикул_x040_st2.dat	kuu_x040_st2.dat	skv_x040_st2.dat	kuv_x04
0.85	mu_x085_st2.dat	mv_x085_st2.dat	fuu_x085_st2.dat	fvv_x085_st2.dat	артикул_x085_st2.dat	kuu_x085_st2.dat	skv_x085_st2.dat	kuv_x08
1.25	mu_x125_st2.dat	mv_x125_st2.dat	fuu_x125_st2.dat	fvv_x125_st2.dat	артикул_x125_st2.dat	kuu_x125_st2.dat	skv_x125_st2.dat	kuv_x12
1.7	mu_x170_st2.dat	mv_x170_st2.dat	fuu_x170_st2.dat	fvv_x170_st2.dat	артикул_x170_st2.dat	kuu_x170_st2.dat	skv_x170_st2.dat	kuv_x17
2.1	mu_x210_st2.dat	mv_x210_st2.dat	fuu_x210_st2.dat	fvv_x210_st2.dat	артикул_x210_st2.dat	kuu_x210_st2.dat	skv_x210_st2.dat	kuv_x21
2.5	mu_x250_st2.dat	mv_x250_st2.dat	fuu_x250_st2.dat	fvv_x250_st2.dat	артикул_x250_st2.dat	kuu_x250_st2.dat	skv_x250_st2.dat	kuv_x25
2.95	mu_x295_st2.dat	mv_x295_st2.dat	fuu_x295_st2.dat	fvv_x295_st2.dat	артикул_x295_st2.dat	kuu_x295_st2.dat	skv_x295_st2.dat	kuv_x29
3.35	mu_x335_st2.dat	mv_x335_st2.dat	fuu_x335_st2.dat	fvv_x335_st2.dat	артикул_x335_st2.dat	kuu_x335_st2.dat	skv_x335_st2.dat	kuv_x33
3.8	mu_x380_st2.dat	mv_x380_st2.dat	fuu_x380_st2.dat	fvv_x380_st2.dat	артикул_x380_st2.dat	kuu_x380_st2.dat	skv_x380_st2.dat	kuv_x38
4.2	mu_x420_st2.dat	mv_x420_st2.dat	fuu_x420_st2.dat	fvv_x420_st2.dat	артикул_x420_st2.dat	kuu_x420_st2.dat	skv_x420_st2.dat	kuv_x42C
4.6	mu_x460_st2.dat	mv_x460_st2.dat	fuu_x460_st2.dat	fvv_x460_st2.dat	sku_x460_st2.dat	kuu_x460_st2.dat	skv_x460_st2.dat	kuv_x46
5.05	mu_x505_st2.dat	mv_x505_st2.dat	fuu_x505_st2.dat	fvv_x505_st2.dat	артикул_x505_st2.dat	kuu_x505_st2.dat	skv_x505_st2.dat	kuv_x50
5.45	mu_x545_st2.dat	mv_x545_st2.dat	fuu_x545_st2.dat	fvv_x545_st2.dat	артикул_x545_st2.dat	kuu_x545_st2.dat	skv_x545_st2.dat	kuv_x54
5.9	mu_x590_st2.dat	mv_x590_st2.dat	fuu_x590_st2.dat	fvv_x590_st2.dat	артикул_x590_st2.dat	kuu_x590_st2.dat	skv_x590_st2.dat	kuv_x59
6.3	mu_x630_st2.dat	mv_x630_st2.dat	fuu_x630_st2.dat	fvv_x630_st2.dat	артикул_x630_st2.dat	kuu_x630_st2.dat	skv_x630_st2.dat	kuv_x63
6.7	mu_x670_st2.dat	mv_x670_st2.dat	fuu_x670_st2.dat	fvv_x670_st2.dat	артикул_x670_st2.dat	kuu_x670_st2.dat	skv_x670_st2.dat	kuv_x67
7.15	mu_x715_st2.dat	mv_x715_st2.dat	fuu_x715_st2.dat	fvv_x715_st2.dat	артикул_x715_st2.dat	kuu_x715_st2.dat	skv_x715_st2.dat	kuv_x71
7.55	mu_x755_st2.dat	mv_x755_st2.dat	fuu_x755_st2.dat	fvv_x755_st2.dat	артикул_x755_st2.dat	kuu_x755_st2.dat	skv_x755_st2.dat	kuv_x75
8.0	mu_x800_st2.dat	mv_x800_st2.dat	fuu_x800_st2.dat	fvv_x800_st2.dat	артикул_x800_st2.dat	kuu_x800_st2.dat	skv_x800_st2.dat	kuv_x80
8.4	mu_x840_st2.dat	mv_x840_st2.dat	fuu_x840_st2.dat	fvv_x840_st2.dat	артикул_x840_st2.dat	kuu_x840_st2.dat	skv_x840_st2.dat	kuv_x84



Встроенный массив 3.6х2.1

x/d	U Скорость	V Скорость	$Rms\ u'$ Скорость	$Rms\ v'$ Скорость
0.0	mu_x000_al1.dat	mv_x000_al1.dat	fuu_x000_al1.dat	fvv_x000_al1.dat
0.4	mu_x040_al1.dat	mv_x040_al1.dat	fuu_x040_al1.dat	fvv_x040_al1.dat
0.85	mu_x085_al1.dat	mv_x085_al1.dat	fuu_x085_al1.dat	fvv_x085_al1.dat
1.25	mu_x125_al1.dat	mv_x125_al1.dat	fuu_x125_al1.dat	fvv_x125_al1.dat
1.7	mu_x170_al1.dat	mv_x170_al1.dat	fuu_x170_al1.dat	fvv_x170_al1.dat
2.1	mu_x210_al1.dat	mv_x210_al1.dat	fuu_x210_al1.dat	fvv_x210_al1.dat
2.5	mu_x250_al1.dat	mv_x250_al1.dat	fuu_x250_al1.dat	fvv_x250_al1.dat

<i>x/d</i>	<i>U</i> Скорость	<i>V</i> Скорость	Rms <i>u</i> ´ Скорость	Rms <i>v</i> ´ Скорость
2.95	mu_x295_al1.dat	mv_x295_al1.dat	fuu_x295_al1.dat	fvv_x295_al1.dat
3.35	mu_x335_al1.dat	mv_x335_al1.dat	fuu_x335_al1.dat	fvv_x335_al1.dat
3.8	mu_x380_al1.dat	mv_x380_al1.dat	fuu_x380_al1.dat	fvv_x380_al1.dat
4.2	mu_x420_al1.dat	mv_x420_al1.dat	fuu_x420_al1.dat	fvv_x420_al1.dat
4.6	mu_x460_al1.dat	mv_x460_al1.dat	fuu_x460_al1.dat	fvv_x460_al1.dat
5.05	mu_x505_al1.dat	mv_x505_al1.dat	fuu_x505_al1.dat	fvv_x505_al1.dat
5.45	mu_x545_al1.dat	mv_x545_al1.dat	fuu_x545_al1.dat	fvv_x545_al1.dat
5.9	mu_x590_al1.dat	mv_x590_al1.dat	fuu_x590_al1.dat	fvv_x590_al1.dat
6.3	mu_x630_al1.dat	mv_x630_al1.dat	fuu_x630_al1.dat	fvv_x630_al1.dat
6.7	mu_x670_al1.dat	mv_x670_al1.dat	fuu_x670_al1.dat	fvv_x670_al1.dat
7.15	mu_x715_al1.dat	mv_x715_al1.dat	fuu_x715_al1.dat	fvv_x715_al1.dat
7.55	mu_x755_al1.dat	mv_x755_al1.dat	fuu_x755_al1.dat	fvv_x755_al1.dat
8.0	mu_x800_al1.dat	mv_x800_al1.dat	fuu_x800_al1.dat	fvv_x800_al1.dat
8.4	mu_x840_al1.dat	mv_x840_al1.dat	fuu_x840_al1.dat	fvv_x840_al1.dat

Профили вдоль <i>y/d</i> = 0			
<i>U</i> Скорость	<i>V</i> Скорость	Rms <i>u</i> ´ Скорость	Rms <i>v</i> ´ Скорость
mu_y000_al1.dat	mv_y000_al1.dat	fuu_y000_al1.dat	fvv_y000_al1.dat

Предыдущие численные решения

Балабани и др. (1994) сообщают о прогнозах потока через расположенные в шахматном порядке массивы с использованием стандартного *k-ε* моделируйте как с коррекцией кривизны, так и без нее.

Массивы 3,6×1,6 со сдвигом и 3,6×2,1 в ряд были смоделированы с использованием *k-ε* моделей в рамках проекта Европейской комиссии Joule. Был протестирован ряд модификаций моделей, а подробности и результаты можно найти в работе Bouris (1996).

Похожие публикации

Экспериментальная работа была финансово поддержана Европейской комиссией и описана в докторской диссертации и других публикациях, ссылки на которые приведены ниже.

- Балабани С., Бергелес Г., Берри Д., Яннескис М. (1994). Характеристики скорости поперечного обтекания пучков труб. *Proc. 7th Int. Symposium Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics*, Лиссабон, Португалия.
- Балабани С. (1996). Экспериментальное исследование поперечного обтекания пучков труб. Докторская диссертация, Королевский колледж Лондона, Лондонский университет.
- Балабани С., Яннескис М. (1996). Экспериментальное исследование структуры среднего потока и турбулентности при поперечном обтекании пучков труб (https://doi.org/10.1243/PIME_PROC_1996_210_204_02). *Proc. IMechE, Part C*, том 210, стр. 317–331.
- Балабани С., Яннескис М. (1997). Сбрасывание вихрей и масштабы турбулентности в потоках в пакетах труб (<https://doi.org/10.1002/cjce.5450750502>). *Can. J. Chem. Engng.*, Том 75, стр. 823–831.
- Бергелес Г., Бурис Д., Яннескис М., Балабани С., Краваритис А., Ицкос С. (1997). Влияние отложений на эффективность теплообменников в бытовых котлах, работающих на буром угле ([https://doi.org/10.1016/S1359-4311\(97\)00006-9](https://doi.org/10.1016/S1359-4311(97)00006-9)). *Applied Thermal Engineering*, том 17, стр. 739–749.
- Бурис Д. (1996). Численное исследование потока, температурного поля и загрязнения в теплообменниках. Докторская диссертация, факультет машиностроения, Афинский национальный технический университет (NTUA).

Индексированные данные:

case080 (<i>dbc</i> case, <i>flow_around_body</i> , <i>confined_flow</i>)	
case	080
title	Установившийся поток в пучках труб
author	Балабани
year	1996
type	EXP
flow_tag	2d, separated, bluff_body, tube_array



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International

